

MANUAL DE REFERENCIA

Lenguaje de Gestión de Proyectos

Diccionario de Tokens y Guía de Uso

Versión 1.0 · 2026

1. Introducción

Este lenguaje está diseñado específicamente para la gestión de proyectos colaborativos. Permite crear usuarios, grupos, tareas, subtareas, listas, mensajes, notificaciones y módulos importables, todo con una sintaxis clara y consistente.

Estructura básica de una sentencia

Toda sentencia sigue el patrón:

Ejemplo:

```
COMANDO(argumento) MODIFICADOR(valor);  
  
CRE.TAR(Diseño de base de datos) PRI.ALT FEC(2026-05-01);
```

Reglas generales

- Toda sentencia termina con punto y coma ;
- Los argumentos van siempre entre paréntesis ()
- Las cadenas de texto libre se escriben entre comillas dobles "texto"
- Los nombres de tareas y recursos sin comillas se tratan como TEXTO

2. Tipos de Token

El analizador léxico clasifica cada lexema en uno de los siguientes tipos:

TIPO	COLOR EN UI		DESCRIPCIÓN
PALABRA_RESERVADA	Azul marino		Comandos y modificadores del lenguaje (CRE.TAR, FEC, PRI.ALT...)
IDENTIFICADOR	Azul oscuro		Nombre de usuario definido por el programador (juan, maria)
TEXTO	Gris pizarra		Nombre libre de tarea, grupo o descripción sin comillas
CADENA	Morado		Texto entre comillas dobles ("urgente", "Modelo ER")
NUMERO	Verde esmeralda		Valor numérico entero (5, 10, 100)
FECHA	Verde claro		Fecha fija en formato YYYY-MM-DD (2026-12-31)
EXPR_FECHA	Verde brillante		Expresión de fecha relativa (HOY + 5 DIAS)
HORA	Verde lima		Hora en formato HH:MM (10:00, 08:30)
OPERADOR_LOGICO	Ámbar		Operadores Y, O, NO para combinar condiciones
OPERADOR_COMPARACION	Naranja claro		Comparadores: ==, !=, >, <, >=, <=
DELIMITADOR	Azul claro		Símbolos estructurales: () ;
SIMBOLO	Naranja		Símbolos secundarios: , + -
ERROR_LEXICO	Rojo		Token no reconocido por el lenguaje
ERR_INV_DATE	Rojo		Fecha con formato correcto pero valor inválido
ERR_INV_TIME	Rojo		Hora con formato correcto pero valor inválido

3. Usuarios y Grupos

Comandos para registrar, autenticar y gestionar usuarios dentro de grupos de trabajo.

LEXEMA	TIPO DE TOKEN	DESCRIPCIÓN
REG.USR	PALABRA_RESERVADA	Registra un nuevo usuario en el sistema
ING.USR	PALABRA_RESERVADA	Inicia sesión de un usuario existente
SALIR	PALABRA_RESERVADA	Cierra la sesión del usuario activo
MENU	PALABRA_RESERVADA	Muestra el menú de opciones disponibles
CRE.USR	PALABRA_RESERVADA	Crea un perfil de usuario con sus datos
CRE.GRP	PALABRA_RESERVADA	Crea un grupo de trabajo
ASIG.USR	PALABRA_RESERVADA	Asigna un usuario a un grupo existente
BUS.USR	PALABRA_RESERVADA	Busca un usuario por nombre o criterio
ROL.COORD	PALABRA_RESERVADA	Asigna rol de coordinador al usuario
ROL.MIEM	PALABRA_RESERVADA	Asigna rol de miembro al usuario

Ejemplo:

```
REG.USR(juan, "Juan Pérez", ROL.COORD);
CRE.GRP(Equipo Alpha) ASIG.USR(juan);
BUS.USR("juan");
```

4. Gestión de Tareas

4.1 Comandos de tarea

LEXEMA	TIPO DE TOKEN	DESCRIPCIÓN
CRE.TAR	PALABRA_RESERVADA	Crea una tarea genérica
CRE.TAR.IND	PALABRA_RESERVADA	Crea una tarea individual asignada a una persona
CRE.TAR.GRP	PALABRA_RESERVADA	Crea una tarea grupal para un equipo
VER.TAR.IND	PALABRA_RESERVADA	Muestra las tareas individuales del usuario activo
ASIG.TAR	PALABRA_RESERVADA	Asigna una tarea existente a un usuario
CRE.SUBTAR	PALABRA_RESERVADA	Crea una subtarea dentro de una tarea existente
DIV.TAR	PALABRA_RESERVADA	Divide una tarea en múltiples subtareas
AUTO.EVAL	PALABRA_RESERVADA	Permite al usuario autoevaluar su tarea
CAL	PALABRA_RESERVADA	Asigna una calificación a una tarea
VER.AVAN	PALABRA_RESERVADA	Muestra el avance actual de una tarea o grupo

4.2 Modificadores de tarea

LEXEMA	TIPO DE TOKEN	DESCRIPCIÓN
DES	PALABRA_RESERVADA	Agrega una descripción a la tarea
FEC	PALABRA_RESERVADA	Asigna una fecha límite o de inicio
EN.LIS	PALABRA_RESERVADA	Agrega la tarea a una lista específica

Ejemplo:

```
CRE.TAR.GRP(Modelo ER) DES(Diseñar el diagrama entidad-relación);
CRE.TAR.GRP(Modelo ER) FEC(2026-06-15) PRI.ALT;
ASIG.TAR(Modelo ER) ASIG.USR(juan);
DIV.TAR(Modelo ER) CRE.SUBTAR(Entidades) CRE.SUBTAR(Relaciones);
```

5. Prioridades y Estados

5.1 Prioridades

LEXEMA	TIPO DE TOKEN	DESCRIPCIÓN
PRI . URG	PALABRA_RESERVADA	Prioridad urgente — atención inmediata requerida
PRI . ALT	PALABRA_RESERVADA	Prioridad alta
PRI . MED	PALABRA_RESERVADA	Prioridad media
PRI . BAJ	PALABRA_RESERVADA	Prioridad baja

5.2 Estados

LEXEMA	TIPO DE TOKEN	DESCRIPCIÓN
EST . PEN	PALABRA_RESERVADA	Estado: Pendiente — la tarea aún no ha iniciado
EST . ACT	PALABRA_RESERVADA	Estado: Activa — la tarea está en progreso
EST . REV	PALABRA_RESERVADA	Estado: En revisión
EST . COR	PALABRA_RESERVADA	Estado: En corrección
EST . APROB	PALABRA_RESERVADA	Estado: Aprobada
EST . RECH	PALABRA_RESERVADA	Estado: Rechazada
EST . FIN	PALABRA_RESERVADA	Estado: Finalizada

Ejemplo:

```
CRE.TAR(Informe final) PRI.URG EST.PEN;  
FILTRO.TAR(PRI.ALT Y EST.PEN) VISTA("criticas");
```

6. Fechas Inteligentes y Recurrencias

El lenguaje soporta fechas fijas, expresiones relativas y tareas recurrentes con periodicidad configurable.

6.1 Expresiones de fecha

LEXEMA	TIPO DE TOKEN	DESCRIPCIÓN
HOY	PALABRA_RESERVADA	Representa la fecha actual del sistema
FIN.MES	PALABRA_RESERVADA	Último día del mes en curso
FIN.SEM	PALABRA_RESERVADA	Último día de la semana en curso (domingo)
INI.MES	PALABRA_RESERVADA	Primer día del mes en curso
INI.SEM	PALABRA_RESERVADA	Primer día de la semana en curso (lunes)
PROX.LUN ... PROX.DOM	PALABRA_RESERVADA	Próximo día de la semana indicado
YYYY-MM-DD	FECHA	Fecha absoluta con validación de calendario
HOY + N DIAS	EXPR_FECHA	Fecha relativa: N días a partir de hoy
HH:MM	HORA	Hora del día en formato 24 horas (00:00 – 23:59)

6.2 Tareas recurrentes

LEXEMA	TIPO DE TOKEN	DESCRIPCIÓN
REC.TAR	PALABRA_RESERVADA	Define una tarea recurrente
CADA	PALABRA_RESERVADA	Establece la frecuencia de repetición
HASTA	PALABRA_RESERVADA	Fecha límite de la recurrencia
A	PALABRA_RESERVADA	Hora específica de ejecución
DIA / DIAS	PALABRA_RESERVADA	Unidad de frecuencia: día(s)
SEMANA / SEMANAS	PALABRA_RESERVADA	Unidad de frecuencia: semana(s)
MES / MESES	PALABRA_RESERVADA	Unidad de frecuencia: mes(es)
ANNO	PALABRA_RESERVADA	Unidad de frecuencia: año

Ejemplo:

```
FEC (PROX.LUN) ;  
FEC (HOY + 5 DIAS) ;  
FEC (FIN.MES) ;  
REC.TAR(Reunion semanal) CADA(SEMANA) HASTA(2026-12-31) ;  
REC.TAR(Backup diario) CADA(DIA) A(10:00) ;  
REC.TAR(Informe mensual) CADA(MES) HASTA(2027-06-30) ;
```

7. Etiquetas, Filtros y Vistas

Permiten organizar, clasificar y consultar tareas de forma dinámica, similar a un sistema de consultas.

LEXEMA	TIPO DE TOKEN	DESCRIPCIÓN
ETIQ.TAR	PALABRA_RESERVADA	Agrega etiquetas a una tarea
ETIQ	PALABRA_RESERVADA	Referencia a una etiqueta en filtros
AGREGAR	PALABRA_RESERVADA	Lista de etiquetas a añadir (separadas por coma)
FILTRO.TAR	PALABRA_RESERVADA	Filtra tareas según condiciones combinadas
VISTA	PALABRA_RESERVADA	Asigna nombre a la vista resultante del filtro
VER.VISTA	PALABRA_RESERVADA	Muestra una vista previamente creada
Y	OPERADOR_LOGICO	Operador lógico AND — ambas condiciones deben cumplirse
O	OPERADOR_LOGICO	Operador lógico OR — al menos una condición se cumple
NO	OPERADOR_LOGICO	Operador lógico NOT — niega la condición siguiente

Ejemplo:

```
ETIQ.TAR(Modelo ER) AGREGAR("urgente", "diseno");
FILTRO.TAR(PRI.ALT Y EST.PEN) VISTA("criticas");
FILTRO.TAR(PRI.URG O PRI.ALT) VISTA("prioritarias");
FILTRO.TAR(NO EST.FIN) VISTA("activas");
VER.VISTA("criticas");
```


8. Notificaciones y Eventos

El lenguaje permite definir notificaciones basadas en eventos (cambios de estado) o en fechas programadas.

LEXEMA	TIPO DE TOKEN	DESCRIPCIÓN
NOTIF.CUANDO	PALABRA_RESERVADA	Dispara una notificación cuando se cumple una condición
NOTIF.RECORDAR	PALABRA_RESERVADA	Programa un recordatorio para un usuario en una fecha
ENVIAR	PALABRA_RESERVADA	Destinatario de la notificación
SUSCRIBIR	PALABRA_RESERVADA	Suscribe a un usuario a los cambios de una tarea
EST.TAR	PALABRA_RESERVADA	Referencia al estado actual de una tarea (en condiciones)
USR	PALABRA_RESERVADA	Referencia a un usuario por su identificador
TAR	PALABRA_RESERVADA	Referencia a una tarea por su nombre
==	OPERADOR_COMPARACION	Igualdad — compara dos valores
!=	OPERADOR_COMPARACION	Diferencia — los valores no son iguales
> / < / >= / <=	OPERADOR_COMPARACION	Comparaciones de orden para valores numéricos

Ejemplo:

```
NOTIF.CUANDO(EST.TAR(Modelo ER) == EST.ACT) ENVIAR(juan);
NOTIF.CUANDO(EST.TAR(Backup) == EST.FIN) ENVIAR(maria);
NOTIF.RECORDAR(USR(juan), FEC(2026-03-10), "Revisa tus tareas");
SUSCRIBIR(juan, TAR("Modelo ER"));
```

9. Listas y Comentarios

9.1 Listas

LEXEMA	TIPO DE TOKEN	DESCRIPCIÓN
CRE.LIS	PALABRA_RESERVADA	Crea una lista de tareas
VER.LIS	PALABRA_RESERVADA	Muestra el contenido de una lista
AG.LIS	PALABRA_RESERVADA	Agrega una tarea a una lista
ELIM.LIS	PALABRA_RESERVADA	Elimina una lista
LIS.TIT	PALABRA_RESERVADA	Define el título de la lista
LIS.DESC	PALABRA_RESERVADA	Define la descripción de la lista

9.2 Comentarios

LEXEMA	TIPO DE TOKEN	DESCRIPCIÓN
COM	PALABRA_RESERVADA	Agrega un comentario general a una tarea
COM.MEJ	PALABRA_RESERVADA	Comentario con sugerencia de mejora
COM.AVAN	PALABRA_RESERVADA	Comentario de reporte de avance
COM.ASIG	PALABRA_RESERVADA	Comentario dirigido al asignado de la tarea

Ejemplo:

```
CRE.LIS LIS.TIT("Sprint 1") LIS.DESC("Tareas del primer sprint");
AG.LIS("Sprint 1") EN.LIS(Modelo ER);
COM(Modelo ER) COM.AVAN("Avance al 60%, pendiente validación");
```

10. Mensajes y Comunicación

LEXEMA	TIPO DE TOKEN	DESCRIPCIÓN
ENV.MSG	PALABRA_RESERVADA	Envía un mensaje de texto a un usuario o grupo
ENV.ENL	PALABRA_RESERVADA	Envía un enlace o referencia a un recurso
VER.MSG	PALABRA_RESERVADA	Muestra los mensajes recibidos del usuario activo

Ejemplo:

```
ENV.MSG(juan, "La tarea Modelo ER está lista para revisión");  
ENV.ENL(juan, "https://drive.google.com/documento");  
VER.MSG;
```

11. Importación y Modularidad

Permite dividir proyectos grandes en archivos separados y reutilizar definiciones entre proyectos.

LEXEMA	TIPO DE TOKEN	DESCRIPCIÓN
IMPORT	PALABRA_RESERVADA	Importa definiciones desde otro archivo .lan
EXPORTAR.TAR	PALABRA_RESERVADA	Exporta una tarea a un archivo externo
USAR.BIB	PALABRA_RESERVADA	Carga una biblioteca de estándares predefinida
A	PALABRA_RESERVADA	Indica el archivo destino de la exportación

Ejemplo:

```
IMPORT("proyecto_base.lan");
EXPORTAR.TAR("Modelo ER") A("modulo_diseno.lan");
USAR.BIB("estandares_proyecto");
```

12. Errores del Analizador

Cuando el analizador encuentra un token que no puede clasificar, lo marca con uno de los siguientes tipos de error:

LEXEMA	TIPO DE TOKEN	DESCRIPCIÓN
ERROR_LEXICO	ERROR	El lexema no corresponde a ningún token válido del lenguaje
ERR_INV_DATE	ERROR	La fecha tiene formato YYYY-MM-DD correcto pero el valor es imposible (ej. 2026-02-30)
ERR_INV_TIME	ERROR	La hora tiene formato HH:MM correcto pero el valor está fuera de rango (ej. 25:00)

Ejemplo:

```
FEC(2026-13-01);      → ERR_INV_DATE  (mes 13 no existe)
FEC(2026-02-30);      → ERR_INV_DATE  (febrero no tiene 30 días)
REC.TAR(X) A(25:00);  → ERR_INV_TIME  (hora fuera de rango)
FILTRO.TAR(@invalido); → ERROR_LEXICO  (símbolo @ no reconocido)
```

13. Ejemplo Completo

El siguiente bloque muestra un flujo real de trabajo usando todas las funcionalidades del lenguaje:

Ejemplo:

```
-- Importar base del proyecto
IMPORT("proyecto_base.lan");

-- Crear usuario y grupo
REG.USR(juan, "Juan Pérez", ROL.COORD);
CRE.GRP(Equipo Diseño) ASIG.USR(juan);

-- Crear y configurar tarea
CRE.TAR.GRP(Modelo ER)
  DES(Diseñar el diagrama entidad-relación)
  FEC(PROX.LUN) PRI.ALT;

-- Etiquetar y asignar
ETIQ.TAR(Modelo ER) AGREGAR("urgente", "diseno");
ASIG.TAR(Modelo ER) ASIG.USR(juan);

-- Tarea recurrente de seguimiento
REC.TAR(Revision semanal) CADA(SEMANA) HASTA(2026-12-31);

-- Notificación automática al completar
NOTIF.CUANDO(EST.TAR(Modelo ER) == EST.FIN) ENVIAR(juan);
SUSCRIBIR(juan, TAR("Modelo ER"));

-- Filtro de tareas críticas
FILTRO.TAR(PRI.ALT Y EST.PEN) VISTA("criticas");
VER.VISTA("criticas");

-- Exportar módulo
EXPORTAR.TAR("Modelo ER") A("modulo_diseno.lan");
```